



Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2022/2023

Sensores e Atuadores
Relatório: Trabalho Lab-01

Turma: 11D

Grupo:04

Nome: Rodrigo Nicolau

Número: 50728

Nome: Robert Sbircea

Número: 50732

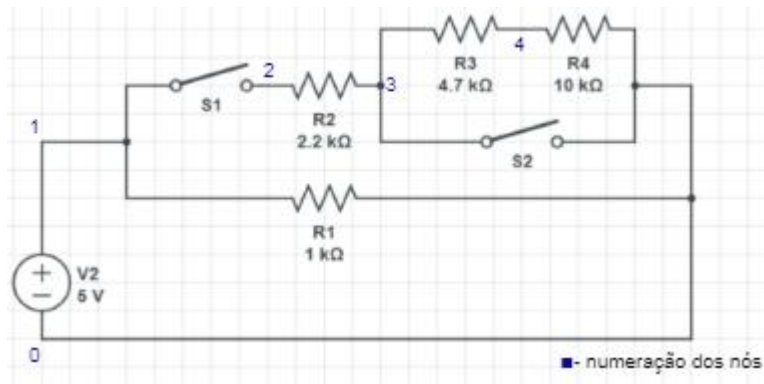
Nome: Fábio Pestana

Número: 50756

Data: 10 de Outubro 2022

Lab-01

Objetivo: Introduzir aos alunos conceitos práticos acerca de medições de resistências e construção de circuitos elétricos.



Circuito elétrico (esquema)

Materiais:

- Breadboard
- Resistências
- Fonte DC da bancada
- Multímetro da bancada
- Cabos

(Pré-Experimental)

Segundo o circuito elétrico apresentado no enunciado seriam necessárias resistências de 1 K Ω , 2.2 K Ω , 4.7 K Ω , 10 K Ω . Para as quais verificamos os seguintes códigos de cor (baseados nos valores da tabela enunciada na aula 03, *slide* 11):

1 K Ω : castanho, preto, vermelho, dourado.

2.2 K Ω : vermelho, vermelho, vermelho, dourado.

4.7 K Ω : amarelo, roxo, vermelho, dourado.

10 K Ω : castanho, preto, laranja, dourado.

A barra dourada indica uma tolerância de 5%, indicando assim os valores máximos e mínimos possíveis de medir:

R1: máx = 1.05 K Ω | min = 0.95 K Ω ;

R2: máx = 2.31 K Ω | min = 2.09 K Ω ;

R3: máx = 4.94K Ω | min = 4.47 K Ω ;

R4: máx = 10.5 K Ω | min = 9.5 K Ω .

Cálculos teóricos das resistências entre os nós 0 e 1 nas várias combinações de estado aberto/fechado de S1 e S2:

- S1 (aberto) e S2 (aberto): 1 KΩ
- S1 (aberto) e S2 (fechado): 1 KΩ
- S1 (fechado) e S2 (aberto): $R1 \parallel (R2+R3+R4) = 0.94 \text{ K}\Omega$
- S1 (fechado) e S2 (fechado): $R1 \parallel R2 = 0.68 \text{ K}\Omega$

(Experimental)

	S1(aberto) S2(aberto)	S1(aberto) S2(fechado)	S1(fechado) S2(aberto)	S1(fechado) S2(fechado)
KΩ (Teórico)	1	1	0.94	0.68
KΩ (Experimental)	0.991	0.991	0.934	0.678
Erro relativo (%)	0.9%	0.9%	0.6%	0.3%

Conclusão: Os valores metidos na atividade Lab-01 corresponderam aos valores antecipadamente calculados considerando o erro/tolerância previamente mencionado.

Durante a realização da atividade, a maior dificuldade do grupo foi a montagem do circuito elétrico na *breadboard* devido a esta tarefa ser introdutória para o tema.

No trabalho de grupo houve uma boa colaboração e entreajuda entre os alunos para superar as suas dificuldades perante a realização da atividade e para melhor conhecer o funcionamento das atividades laboratoriais.